교과 7 → 교과 8 한 흐름 | Final EXP003 | 믿을 수 있는 점수

조각김치 이물검출 · 정답 데이터부터 Final Model 까지 직접 만들었습니다

교과 7 정답 데이터 900 쌍 → 교과 8 Baseline · 실패 분석 · 개선 → Final EXP003 → Auto Label · Human Review

900 쌍

교과 7 정답 데이터 · 전수 검수

0.446

Final mAP50-95 · Baseline 0.345 대비 +29%

0.411

Frozen Test mAP50-95 · 1 회

고무장갑 = 배경 | 누수 0.781 → 0.444 | 되돌릴 수 없는 결정

고무장갑은 배경으로 · 데이터는 촬영 묶음 단위로

결정 1 · 고무장갑 = 배경

Class 4 는 번호만 있는 미사용 Class

원본에선 플라스틱 이물로 오표기

900 장뿐이라 사진은 유지 · 박스만 삭제

→ **장갑을 이물로 잡는 오검출 방지**

결정 2 · 촬영 묶음 단위 Split

사진 단위로 나누면 같은 묶음이 섞임

재현율 0.781 → 묶음 단위 0.444

부풀린 점수를 걷어내고 다시 출발

→ **모든 모델을 같은 조건으로 재학습**

전수 검수 3 단계 | 778 장 수정 | 조건부 FINAL

세 번 검수해 778 장을 고쳤고, 조건을 모두 통과해야 FINAL 을 만들었습니다

STEP 1
1 차 라벨링 900

STEP 2
교차검수 710

STEP 3
최종검수 3 명 × 300

STEP 4
FINAL 900 쌍

778 장 · 86%

라벨 수정

2,383

BBox 수정 · 누락 350 추가

CRITICAL 0

자동 검사 · REVIEW 0

5 분 촬영 묶음 18 개 | 묶음 쪼개기 0 | Test · Bridge 봉인

같은 5 분 촬영 묶음은 한 역할에만 · Train 609 / Val 66 / Test 75 / Bridge 150

역할	장수	촬영 묶음	쓰는 곳
Train	609	10 개 묶음	학습
Validation	66	T01 · T03 · T07	모델 비교 · Final 선택
Frozen Test	**75**	**T08 · T14**	**Final 확정 후 1 회**
Bridge	**150**	**T09 · T11 · T16**	**교과 14 용 · 봉인**

사진 단위 (v4-A) 재현율 0.781 → 묶음 단위 (v4-B) 0.444

Smoke Test 먼저 | 학습 곡선으로 결정 | 같은 조건 재현

조건은 점수가 아니라 학습 곡선과 GPU 메모리로 정했습니다

항목	값	이유
모델	yolo11n	가장 가벼운 기준 모델
imgsz · batch	640 · 8	1280 까지 같은 batch 로 비교 가능
epochs · patience	70 · 30	예비 학습 best 70 ~ 75
seed	42	같은 조건 재현

P 0.917 · R 0.444

이물 10 개 중 약 6 개 놓침

출발점 0.345

누수를 걷어낸 Baseline · mAP50-95 0.345 · 재현율 0.444

0.917	0.444	0.506	0.345
Precision	Recall	mAP50	mAP50-95

Split v4-B · Val 66 장 · 학습 7.9 분 · best epoch 50 · 같은 명령으로 재평가

FN 82 · 작은 이물 63.9%

해상도 가설

데이터 편중

가장 많이 놓친 것은 작은 이물 · 병해 · 파 · 고추는 데이터 편중

실패 유형	Baseline	의미
FN 놓침	82	가장 큰 문제
FP 헛박스	24	김치 조각을 이물로
CLASS 혼동	11	나뭇가지 ↔ 플라스틱 ↔ 나뭇잎
작은 이물 놓침	63.9%	640 축소 시 30px → 약 4px

병해 · 갈변 46% 가 한 묶음 (T09) · Train 35% / 파 · 고추 99% 가 T00

Baseline + 변수 1개 | 기준 +0.02 사전 결정 | 같은 Split · seed

실험마다 Baseline 에서 하나만 바꿨습니다 · 기준은 결과 보기 전에 정함

STEP 1
관찰 · 작은 이물 FN

STEP 2
가설 · 해상도 부족

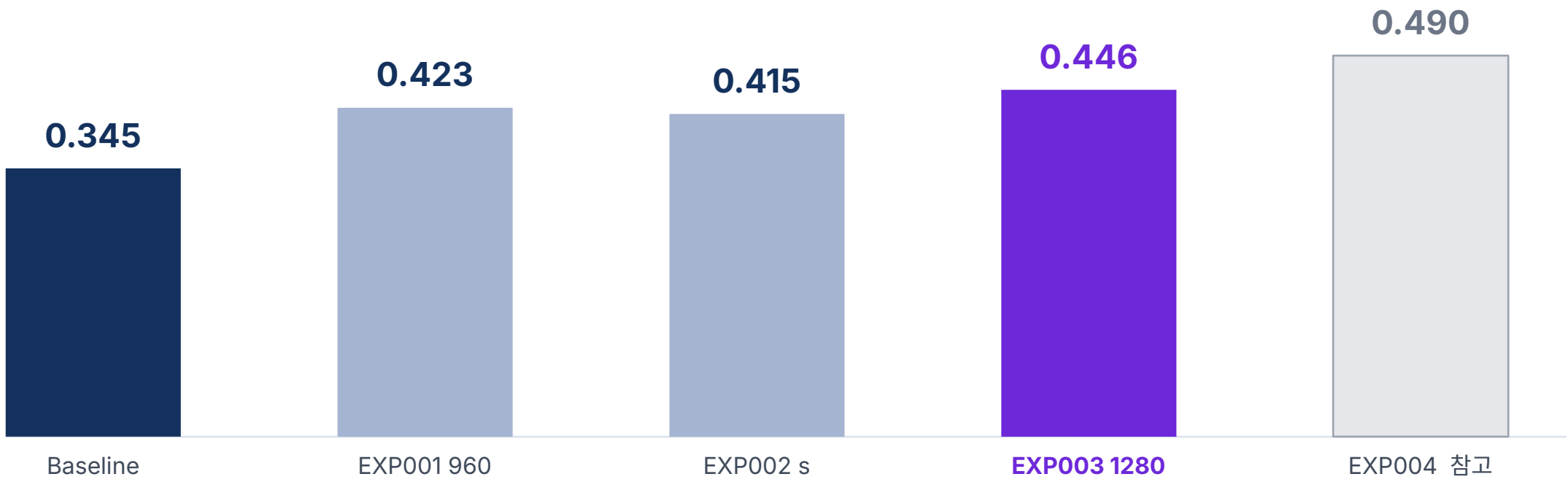
STEP 3
변경 · imgsz 640 → 960 → 1280

STEP 4
판정 · mAP50-95 +0.02

비교용 EXP002 = 모델 n → s · EXP004 = 1280 + s (변수 2 개 · 참고)

0.345 → 0.446 (+29%) | EXP004 는 참고 | Test 전에 선택

이미지를 키울수록 올랐고 · 규칙에 맞는 실험 중 1 등인 EXP003 을 Final 로



EXP003 · P 0.948 · R 0.491 · 4 개 Class 재현율 0.737 · 계산량 약 26 GFLOPs

Test 1 회 · 변경 없음 | 0.446 → 0.411 유지 | 정밀도 하락 원인 공개

Test mAP50-95 0.411 · Validation 0.446 과 비슷하게 유지

	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Validation 66 장	0.948	0.491	0.550	0.446
Frozen Test 75 장	**0.605**	**0.466**	**0.493**	**0.411**

나뭇가지 0.81 상승 · 나뭇잎 · 벌레 헛박스로 정밀도 하락 · 병해 Recall 0

교과 7 도구 재사용 | 후보 → 사람 확정 | 검수 통계 기록

모델이 만든 라벨 후보를 교과 7 프로그램에서 사람이 확정합니다

STEP 1
Final Model · 새 사진

STEP 2
Detection · BBox · Class · 확신도

STEP 3
Auto Label · YOLO TXT 후보

STEP 4
Human Review · 교과 7 도구

결과 : prediction_images · candidate_labels · reviewed_labels · auto_label_review.csv

자막으로 설명 | 고무장갑은 검출 안 함 | 1 분 안

새 사진 Detection → Auto Label TXT → 교과 7 프로그램에서 검수 · 승인

▶ 시연 영상 1 분 · 여기에 영상 삽입

0 ~ 20 초

Detection · BBox · Class · 확신도

20 ~ 40 초

Auto Label · TXT 후보 저장

40 ~ 60 초

교과 7 프로그램 Load · 수정 · 승인

Bridge 150 → 교과 14 | 교과 11 재촬영 | 믿을 수 있는 점수

한계는 숨기지 않고 원인 · 숫자 · 다음 할 일로 넘깁니다

한계	원인	다음
병해 · 갈변 Recall 0	46% 가 Bridge 묶음 · Train 35%	교과 11 새 촬영
파 · 고추 평가 불가	99% 가 한 묶음 · Val 1 · Test 1	교과 11 컨베이어
소수 Class 헛박스	나뭇잎 · 벌레 P 0.32 · 0.34	교과 14 현장 확인
1280 계산량	Baseline 의 약 4 배	Jetson 속도 · EXP001 대안

APPENDIX A0 · 목차

질문이 오면 해당 장으로 바로 이동합니다

A1 PM
Architecture

A2 PM
Git 운영 • PR

A3 Data
Split 분포

A4 Data
Split 버전 이력

A5 Training
Baseline Class 별

A6 Evaluation
실패 유형 비교

A7 Experiment
실험 EXP001 ~ 004

A8 Evaluation
Frozen Test Class 별

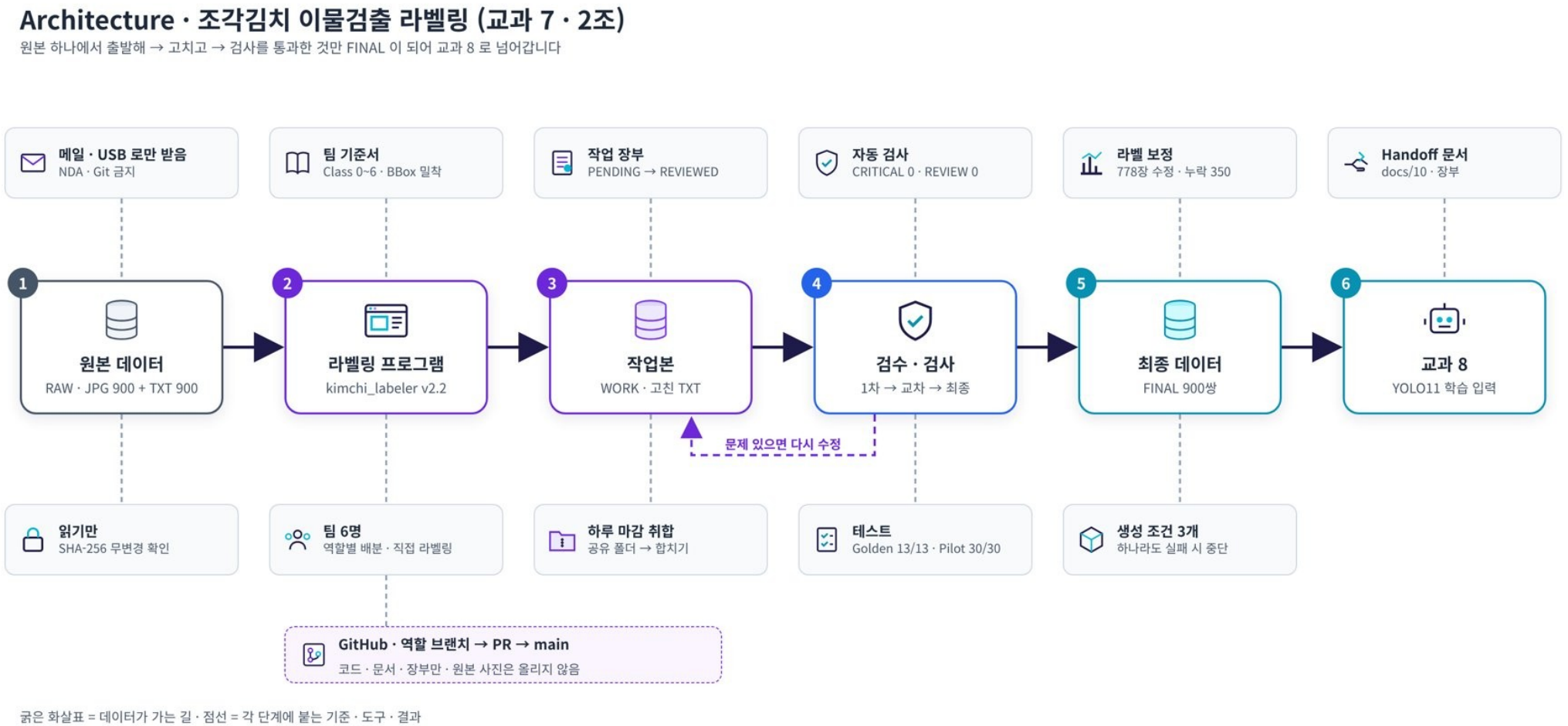
A9 Inference
Human Review 절차

A10 Inference
한계 • Handoff

A11 각 담당
핵심 코드 지도

A12 PM
산출물 8개

교과 7 라벨링 → 검수 → FINAL → 교과 8 학습 입력



project7 docs/00_architecture.md · README 최신본으로 교체 예정

main 은 PR 로만 · Merge · Revert 는 PM · 사진 · .pt · runs 는 Git 금지

규칙	이유
main 은 PR 로만 · Merge · Revert 는 PM	누가 무엇을 바꿨는지 기록 · 실수 되돌리기
git add 파일명 만 · git add . · -f 금지	사진 · .pt · runs 실수 업로드 방지
사진 · .pt · runs/ 금지 · TXT · CSV 허용	보안 · 용량 · 재현에 필요한 숫자만
원본 사진은 메일 · USB 만	NDA · 메신저 · 개인 클라우드 금지

PR	내용
#40	Split v1 (10/15) · 이후 누수로 폐기
#61	Split v4-B 확정 · runs 제거 (10/19)
#64	git revert 로 재적용 함정 해결
#69	Frozen Test 결과 (10/20)

APPENDIX A3 · Split 분포

609 / 66 / 75 / 150 · 묶음 통째 배정 · 파 · 고추는 Train 249 개

역할	장수	묶음	나뭇잎	플라스틱	나뭇가지	벌레	병해	파 · 고추
Train	609	10 개	489	1,019	673	323	163	249
Validation	66	T01 · T03 · T07	27	145	39	23	21	1
Frozen Test	75	T08 · T14	14	181	177	10	45	1
Bridge	150	T09 · T11 · T16	179	320	48	22	236	0

병해 46% 가 T09 (Bridge) · 파 · 고추 251 중 249 가 T00 · 검증 11 개 통과 · 섞임 0 · 중복 0

APPENDIX A4 · Split 버전 이력

사진 단위 0.781 → 묶음 단위 0.444 · 누수를 우리 데이터로 확인

버전	방법	결과	판정
v1 · 10/15	묶음 + Val 75 맞추기	T17 이 Train · Val 로 쪼개짐	폐기 · 누수
v2 · v3	묶음 쪼갠 대안	—	삭제
v4-A	사진 단위	재현율 0.781 · 16/18 섞임	폐기 · 부풀림
v4-B	**묶음 통째**	**609 / 66 / 75 / 150 · 0.444**	**확정 · PR #61**
v5	T09 ↔ T06 교환	—	미채택 · 결과 보고 고르는 셈

APPENDIX A5 · Baseline · Class 별

yolo11n · 640 · batch 8 · 70 epoch · seed 42 · 7.9 분 · best 50

Class	Baseline	EXP003 Val	Frozen Test
0 나뭇잎 · 종이	0.543	0.688	0.582
1 플라스틱 · 돌 · 금속	0.492	0.604	0.633
2 나뭇가지	0.473	0.602	0.806
3 벌레	0.559	0.778	0.420
5 병해 · 갈변	0.0007	0.003	0.029
6 파 · 고추	N/A	0 (Val 1)	0 (Test 1)
전체 mAP50-95	**0.345**	**0.446**	**0.411**

APPENDIX A6 · 실패 유형 비교

EXP003 · FN 82 → 78 · CLASS 11 → 8 · 작은 이물 놓침 63.9% → 60.2%

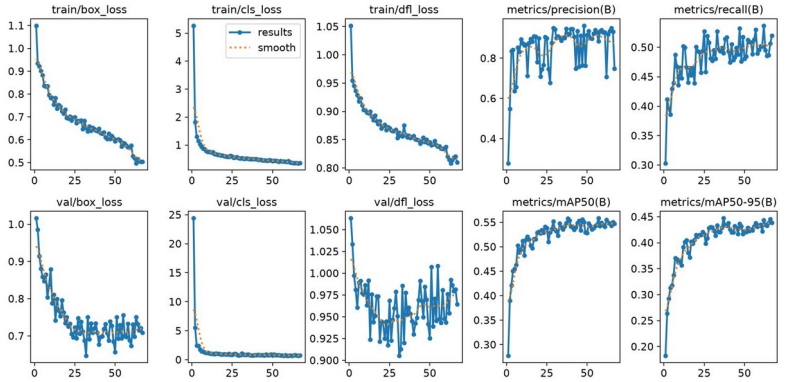
모델	imgsz	TP	FP	FN	CLASS	BBOX	작은 이물 FN
Baseline	640	157	24	82	11	6	63.9%
EXP001	960	162	30	75	11	8	57.8%
EXP002	640 · s	167	25	77	10	2	60.2%
EXP003	**1280**	**164**	**21**	**78**	**8**	**6**	**60.2%**
EXP004	1280 · s	179	23	59	10	8	49.4%

판정 기준 · IoU 0.5 이상 TP / CLASS · 0.1 ~ 0.5 BBOX · conf 0.25 · src/failure_analyzer.py

APPENDIX A7 · 실험 EXP001 ~ 004

Baseline + 변수 1개 중 1등 EXP003 · EXP004 는 변수 2개 · 참고

실험	바꾼 것	P	R	mAP50	mAP50-95	판정
Baseline	—	0.916	0.444	0.506	0.345	기준
EXP001	imgsz 960	0.880	0.484	0.529	0.423	KEEP → 대체
EXP002	yolo11s	0.941	0.477	0.544	0.415	REJECT
EXP003	**imgsz 1280**	**0.948**	**0.491**	**0.550**	**0.446**	**FINAL**
EXP004	1280 + s	0.745	0.545	0.583	0.490	참고



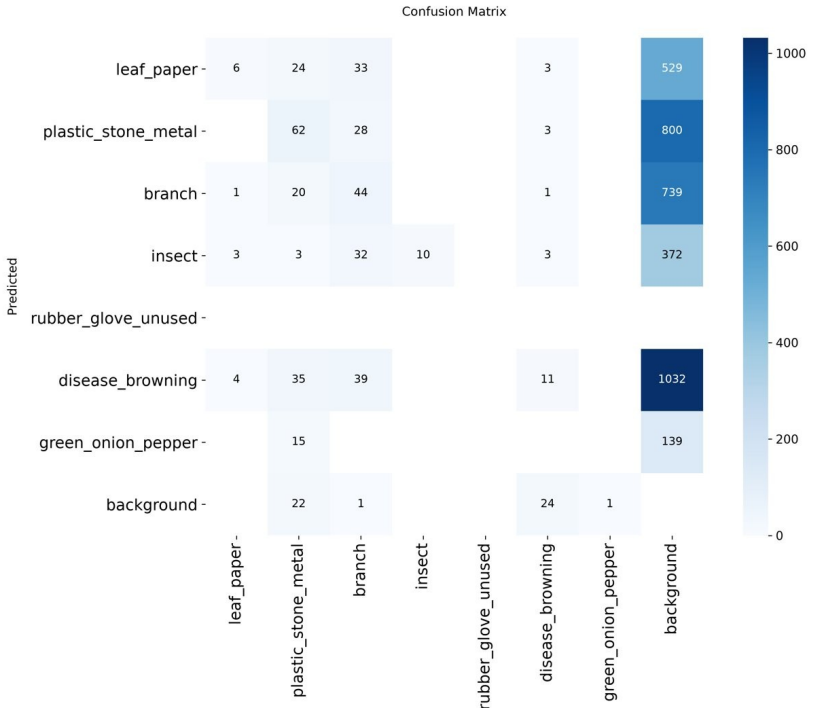
EXP003 학습 곡선 · best 37 · 67 조기 종료

채택 기준 mAP50-95 +0.02 · 10/16 결과 전 결정
EXP003 · 4 개 Class 재현율 0.737 · 약 26 GFLOPs
EXP004 · 계산량 3.3 배 · 정밀도 0.745

APPENDIX A8 · Frozen Test · Class 별

75 장 · 1 회 · mAP50-95 0.411 · 나뭇가지 0.806 · 소수 Class 헛박스

Class	박스	P	R	mAP50-95
나뭇잎	14	0.320	0.857	0.582
플라스틱	181	0.978	0.480	0.633
나뭇가지	**177**	**0.990**	**0.559**	**0.806**
벌레	10	0.341	0.900	0.420
병해	45	—	0	0.029
파 · 고추	1	—	—	0



reports/figures/final_test_confusion_matrix.png

APPENDIX A9 · Human Review 절차

모델은 후보만 · 사람이 교과 7 도구로 확정 · 수정 수를 기록

STEP 1
새 사진 → Final Model

STEP 2
Detection · conf 0.25

STEP 3
candidate_labels TXT

STEP 4
교과 7 도구 승인 · 수정

STEP 5
reviewed_labels · review.csv

[예시] Inference 결과 확정 후 실제 수치 · 화면으로 교체

한계는 원인 · 숫자 · 다음 할 일로 교과 11 · 14 에 넘깁니다

한계	숫자	다음
병해 · 갈변 Recall 0	Train 163 (35%) · T09 46%	Bridge 236 · 교과 11 재촬영
파 · 고추 평가 불가	251 중 249 가 T00	교과 11 컨베이어 · 세션 표
소수 Class 헛박스	나뭇잎 P 0.32 · 벌레 0.34	교과 14 현장 확인
1280 계산량	약 26 GFLOPs · 약 4 배	Jetson 속도 · EXP001 대안
Val 66 · 2 일	작은 차이 신뢰 낮음	+0.02 기준 유지

APPENDIX A11 · 핵심 코드 지도

규칙을 사람 기억이 아니라 코드로 막았습니다

코드	하는 일	담당
split_builder.step1_make_groups	300 초 간격 묶음 + MD5 · pHash 병합	Data
experiment_runner.build_config	변수 2 개 이상이면 멈춤	Experiment
experiment_runner.check_same_data_as_baseline	manifest md5 다르면 멈춤	Experiment
failure_analyzer.match_boxes	TP · FP · FN · CLASS · BBOX 판정	Evaluation
evaluate_detector.check_inputs	allow_test 없으면 Test 잠금	Evaluation
13_evaluate_final_test.py	결과 있으면 재실행 차단	Evaluation

APPENDIX A12 · 산출물 8 개

6 개 완료 · Auto Label · Handoff 진행 중

#	산출물	파일	상태
1	Dataset · Split	configs/dataset.yaml · manifests/	완료
2	Baseline	baseline_metrics · class_metrics	완료
3	실패 분석	failure_analysis · fn_by_size	완료
4	개선 실험	experiment_log · baseline_vs_improved	완료
5	Final 선택	final_model_selection.md	완료
6	Frozen Test	final_metrics · CM	완료
7	Auto Label · Review	candidate · reviewed · review.csv	진행
8	Handoff · 발표	subject14_handoff · presentation/	진행